Laravel Bootstrap reszponzív kódmagyarázó segédlet

Bootstrap bekötés, layout, grid, navbar, űrlap, táblázat és mobilbarát kialakítás Laravel projektekhez.

1. Reszponzív Laravel projekt alapja

Laravel alapú projektben a reszponzivitás megoldható Bootstrap segítségével. A Bootstrap grid rendszert, kész komponenseket, navbarokat, gombokat, kártyákat és táblázatokat ad. A cél: mobilon, tableten és gépen is használható oldal.

Bootstrap elem	Mire jó?
container	Oldal szélességének rendezése
row	Sor létrehozása
col-md-6	Oszlop tablettől felfelé 50% szélességgel
d-flex	Flexbox gyors használata
table-responsive	Táblázat mobilon görgethető
navbar	Reszponzív menü

2. Bootstrap telepítés Laravel projektbe

Laravel + Vite esetén npm-mel telepíted a Bootstrapot. A parancsokat a Laravel projekt gyökérmappájában írd be.

> Ha nincs node_modules mappa, először npm install kell. Ha npm run dev hibát ad, ellenőrizd a package.json fájlt.

```
# VS Code terminál a Laravel projekt mappájában
npm install bootstrap @popperjs/core

# Fejlesztői build indítása
npm run dev
```

3. Bootstrap bekötése app.js fájlban

A resources/js/app.js fájlba kell importálni a Bootstrap JavaScript részét. Ez kell például lenyíló menühöz, modalhoz, navbar togglerhez.

> Ha dropdown vagy mobil navbar nem nyílik, általában a Bootstrap JS nincs bekötve.

```
// resources/js/app.js

import './bootstrap';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

4. Bootstrap CSS bekötése app.css fájlban

> Ide kerülhetnek a saját globális stílusok is. A Bootstrap után írt CSS felül tudja írni a Bootstrap kinézetét.

```
/* resources/css/app.css */

@import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

body {
    background: #f5f7fb;
}
```

```
.card {
    border: 0;
    border-radius: 16px;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);
}
```

5. Vite bekötés Blade layoutban

A fő Blade fájlban kell meghívni a Vite által kezelt CSS és JS fájlokat. Tipikus hely: resources/views/layouts/app.blade.php.

> A viewport meta tag kötelező reszponzivitáshoz. Enélkül mobilon rosszul skálázódhat az oldal.

```
<!doctype html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Laravel projekt</title>

    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>
<body>
    @yield('content')
</body>
</html>
```

6. Alap oldalstruktúra

> Mobilon mindkét oszlop teljes szélességű lesz. Nagy képernyőn 8/4 arányban egymás mellé kerülnek.

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container py-4">
    <div class="row g-4">
        <div class="col-12 col-lg-8">
            <div class="card p-4">
                <h1>Fő tartalom</h1>
                <p>Itt jelennek meg az adatok.</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-12 col-lg-4">
            <div class="card p-4">
                <h2>Oldalsáv</h2>
                <p>Kiegészítő információk.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

7. Bootstrap grid gyors szabályok

Class	Jelentés
col-12	Mindig teljes szélesség
col-sm-6	Kis képernyőtől 50%
col-md-4	Közepes képernyőtől 33%
col-lg-3	Nagy képernyőtől 25%
g-3 vagy g-4	Oszlopok közötti távolság
py-4	Függőleges padding
mb-3	Alsó margó

8. Reszponzív kártyarács

Mobilon 1 oszlop, tableten 2 oszlop, nagy képernyőn 3 oszlop. Ez a legtöbb listás feladathoz jó sablon.

```
<div class="container py-4">
    <div class="row g-4">
        @foreach($products as $product)
            <div class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
                <div class="card h-100 p-3">
                    <h3>{{ $product->name }}</h3>
                    <p>{{ $product->description }}</p>
                    <strong>{{ $product->price }} Ft</strong>
                </div>
            </div>
        @endforeach
    </div>
</div>
```

9. Reszponzív navbar

Ha mobilon nem nyílik a menü, Bootstrap JS/Popper nincs jól bekötve vagy npm run dev nem fut.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="/">Projekt</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button"
                data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#menu">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="/">Főoldal</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="/products">Termékek</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

10. Reszponzív űrlap

A row + col rendszerrel az űrlap mezők mobilon egymás alá, nagyobb képernyőn egymás mellé kerülnek.

```
<form method="POST" action="{{ route('products.store') }}">
    @csrf

    <div class="row g-3">
        <div class="col-12 col-md-6">
            <label class="form-label">Név</label>
            <input name="name" class="form-control"
                   value="{{ old('name') }}">
        </div>

        <div class="col-12 col-md-6">
            <label class="form-label">Ár</label>
            <input name="price" type="number"
                   class="form-control"
                   value="{{ old('price') }}">
        </div>

        <div class="col-12">
            <label class="form-label">Leírás</label>
            <textarea name="description"
                      class="form-control">{{ old('description') }}</textarea>
        </div>

        <div class="col-12">
            <button class="btn btn-primary">
                Mentés
```

```
            </button>
        </div>
    </div>
</form>
```

11. Validációs hibák megjelenítése

Ezt az űrlap fölé tedd. Ha a backend validate hibát dob, itt megjelenik a hibalista.

```
@if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul class="mb-0">
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif
```

12. Reszponzív táblázat

A table-responsive mobilon vízszintes görgetést ad, így nem törik szét az oldal.

```
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped align-middle">
        <thead>
            <tr>
                <th>Név</th>
                <th>Ár</th>
                <th>Státusz</th>
                <th>Művelet</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($products as $product)
                <tr>
                    <td>{{ $product->name }}</td>
                    <td>{{ $product->price }} Ft</td>
                    <td>
                        @if($product->active)
                            <span class="badge bg-success">Aktív</span>
                        @else
                            <span class="badge bg-danger">Inaktív</span>
                        @endif
                    </td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-outline-primary">
                            Megnyitás
                        </a>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
```

13. Saját CSS reszponzivitáshoz

Ha Bootstrap classokkal nem elég a kontroll, media query-t használj. 768px alatt mobil/tablet szabályokat írsz.

```
/* resources/css/app.css */

.hero {
    padding: 80px 0;
}

.hero-title {
    font-size: 48px;
    font-weight: 800;
}

@media (max-width: 768px) {
    .hero {
        padding: 40px 0;
```

```
    }

    .hero-title {
        font-size: 32px;
    }
}
```

14. Bootstrap design gyorsítás

Cél	Classok
Szép kártya	card p-4 shadow-sm rounded-4
Középre rendezés	d-flex justify-content-center align-items-center
Gombok egymás mellett	d-flex gap-2
Jobbra igazítás	ms-auto vagy text-end
Mobilon teljes szélességű gomb	w-100 d-md-inline-block
Térköz	mt-3 mb-4 p-4 py-5
Színes üzenet	alert alert-success / alert-danger

15. Várható hibák és javítások

Hiba	Ok	Javítás
Bootstrap classok nem működnek	CSS nincs importálva	app.css @import ellenőrzés
Navbar nem nyílik mobilon	JS nincs importálva	app.js bootstrap.bundle import
Vite manifest not found	Nincs build/dev server	npm run dev vagy npm run build
npm run dev hibázik	Csomag hiányzik	npm install
Oldal nem reszponzív	Nincs viewport meta	meta viewport hozzáadása
Táblázat kilóg	Nincs table-responsive	Táblázat köré div.table-responsive

16. Feladatmegoldási sablon reszponzív oldalhoz

Lépés	Teendő
1	Legyen egy layouts/app.blade.php alap layout
2	Kösd be a Vite CSS/JS fájlokat
3	Telepítsd és importáld a Bootstrapot
4	Navbar kerüljön a layoutba
5	Minden oldal containerrel induljon
6	Lista esetén row + col-12 col-md-6 col-lg-4
7	Űrlap esetén row g-3 + form-control
8	Táblázat esetén table-responsive
9	Mobil ellenőrzés böngésző DevTools-ban

Lépés	Teendő
10	Saját CSS csak ott, ahol Bootstrap nem elég